

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

15 de diciembre de 2022

EJERCICIO 1 (25 puntos)

Un lago (Lago 1) descarga en un canal de **sección rectangular** (ancho de base $b=1.5m$) con coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.011$, pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.009$ y longitud $L=35m$, el cual a su vez descarga en el Lago 2.

- 1) Si el nivel del Lago 1 se ubica a $h_{L1}=1.35m$ respecto al fondo del canal y el nivel del Lago 2 se ubica a $h_{L2}=-0.5m$ respecto al fondo del canal. Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M o S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 2) En determinadas condiciones el nivel del Lago 2 puede cambiar. Indique el rango de variación de h_{L2} (h_{L2min} y h_{L2max}) para que **ocurra un resalto hidráulico** en el canal.
- 3) Si el nivel del Lago 2 se ubica a $h_{L2}=1.5m$ respecto al fondo del canal. Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M o S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.



EJERCICIO 2 (30 puntos)

En el departamento de Maldonado, se encuentra una cuenca cuyo punto de cierre tiene coordenadas $x= 552 Km$; $y= 6150 Km$ y cuyas características se presentan en la tabla adjunta. El uso del suelo de la cuenca es pastizales en condiciones hidrológicas malas. Se podrá suponer que el flujo es concentrado en la cuenca.

Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
7.6	130	3265	D	5.9

donde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca.

- 1) Determinar el caudal máximo en el punto de cierre de la cuenca para un período de retorno de 10 años y el volumen de escorrentía (m^3) generado en el evento. Justifique la metodología empleada.

- 2) Se registra un evento extremo en la cuenca cuyo hietograma de precipitación se presenta en la tabla adjunta:

T(min)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60
P(mm)	2.1	2.3	2.7	3.2	4.2	7.0	16.5	5.1	3.6	2.9	2.5	2.2

donde T es el intervalo de tiempo en minutos y P es el acumulado de lluvia en mm correspondiente a cada intervalo de tiempo.

2.1) Asumiendo que en los 5 días anteriores al evento (julio – estación inactiva), se registró una precipitación acumulada de 25 mm determinar el caudal máximo generado en el punto de cierre de la cuenca asociado a este evento registrado.

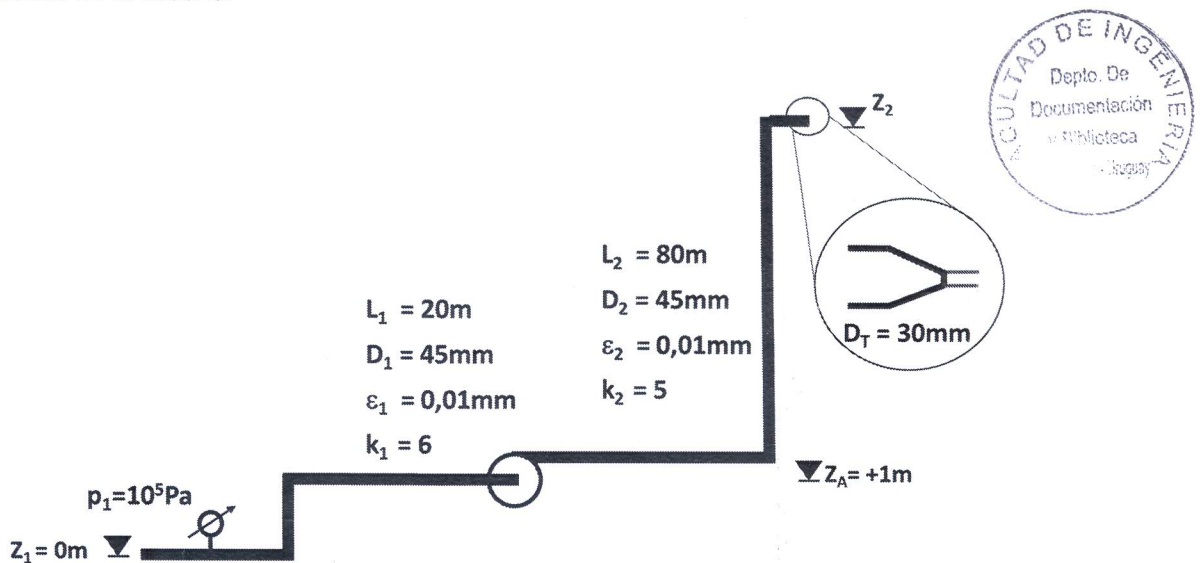
2.2) Determinar el período de retorno asociado a la intensidad máxima de precipitación del evento registrado en el pluviógrafo.

EJERCICIO 3 (20 puntos)

- 1) Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada afluente al arroyo del Tala ubicada en el departamento de Durazno, cuyo punto de cierre ($X=426.5$ Km; $Y= 6348.8$ Km) se indica en la carta topográfica (SGM, curvas de nivel cada 10 m) adjunta.
- 2) Se registra un evento de precipitación en la cuenca con intensidad constante de 130 mm/h y 30 minutos de duración. Considerando que la infiltración total durante el evento fue de 15mm y la intercepción de 5mm, calcular el coeficiente de escorrentía del evento.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

La siguiente instalación esquematiza un sistema de bombeo para combate de incendios. El sistema se abastece de una red de distribución de agua. En la tubería de succión, a cota $z_1=0\text{m}$, se tiene un manómetro que indica una presión de trabajo $p_1=1 \times 10^5 \text{Pa}$. Entre el manómetro y la bomba la tubería de succión tiene un largo $L_1=20\text{m}$. La tubería de impulsión tiene largo $L_2=80\text{m}$ y descarga a la atmósfera a través de una tobera de diámetro $D_T=30\text{mm}$. Ambas tuberías tienen un diámetro interno $D=45\text{mm}$ y rugosidad absoluta $\epsilon=0,01\text{mm}$. Las pérdidas de carga localizadas en la tubería de succión se resumen en un coeficiente de pérdida de carga $k_1=6$, y las de la tubería de impulsión en un coeficiente de pérdida de carga $k_2=5$ referido a la velocidad en la tubería.



La instalación cuenta con una bomba ubicada a cota $z_A=+1\text{ m}$. Las curvas características de la bomba se presentan en la siguiente tabla:

Q (L/s)	0.25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
H(m)	50.83	50.16	49.59	48.64	47.5	46.36	45.03	43.89	42.75	40.66	37.62	34.2
η (%)	23	51.75	65.55	73.6	78.2	81.65	85.1	88.55	89.7	88.55	86.25	82.8
NPSH _{req} (m)	2.7	3.2	3.5	3.8	4.1	4.6	5.3	6.1	6.7	7.3	8	8.5

- Si la tobera de la tubería de impulsión se ubica a cota $z_2 = 15\text{m}$ determinar el punto de funcionamiento del sistema.
- Presentar la ecuación de pérdida de carga para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
 - Presentar valores numéricos de Q y H de funcionamiento de la bomba, y factores de fricción en la condición de operación.
 - Acompañarlos con gráficos esquemáticos $H-Q$ donde se grafiquen la curva de instalación y de la bomba, así como el punto de funcionamiento.
- Determinar la potencia consumida por el sistema de bombeo en la condición de funcionamiento anterior.
 - Presentar la ecuación para cálculo de la potencia.
 - Presentar valores numéricos de potencia consumida por la bomba.
 - Verificar que la bomba no cavita.
 - Presentar la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
 - Presentar un gráfico esquemático NPSH- Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.
 - Reporte los valores de NPSH requerido y disponible para la condición de operación.
 - Si se quiere asegurar un caudal mínimo de bombeo $Q_{\min} = 4,5 \text{ l/s}$, determinar hasta qué cota $z_{2,\max}$ se podría elevar la tobera. Se asumirá que la longitud de la tubería de impulsión y su coeficiente de pérdidas de carga localizada no cambian.





CAMINOS	
Transitable todo el año	-----
Pavimento (asfalto con separador)	=====
dos o más vías	=====
una vía	=====
Revestimiento pétreo	-----
Revestimiento mejorado sin pavimento	-----
Transitable en tiempo seco	-----
Sin pavimento	-----
Senda vehicular a campo traviesa	-----
Saídas de rutas principal, secundaria	-----
FERROCARRILES	
Vía normal, vía doble	-----
Estación, parada, plaza giratoria	-----
Paso a nivel, paso sobre nivel	-----
LIMITES	
Internacional, departamental	-----
OBRA PÚBLICA, INDUSTRIALES Y ESPECIALES	
Tanque, depósito de agua, mina o canchero	-----
Escalera, escalera con más de 15 m. de ancho	-----
Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho	-----
Faro, molino	-----
Aeropuerto, aeródromo, pista de campo	-----
COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS	
Puente de mampostería, madera, ferroviario	-----
Paseo, picado, escarifiera	-----
Línea transmisora de energía	-----
Alambirado, cerco de piedra	-----
Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito	-----
Escuela, iglesia, hospital, policía	-----
Cementerio, plaza de deportes	-----
PUNTOS DE CONTROL	
Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo	-----
Puntos acotados (identificados, no identificados)	-----
ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS	
Curva muestra, simple, suplementaria, aproximada	-----
Dique, relleno o terraplén, depresión o barranca	-----
Arena, afloraciones rocosas	-----
VEGETACIÓN	
Monte natural, artificial, frutal	-----
Vivero, chacra o quinta, palmar	-----
Chical, pajonal, pinar	-----
ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS	
Lago o laguna permanente	-----
Curso de agua con más de 50 m. de ancho	-----
Curso permanente, intermitente	-----
Canal, tajamar	-----
Ballado, arrozal, zona inundable	-----
Fondadero para embarcaciones grandes, pequeñas	-----
CENTROS POBLADOS	
Capital departamental	-----
Ciudad de más de 10.000 hab.	-----
Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.	-----
Población de 40 a 100 constr.; centro poblado de 6 a 40 constr.	-----

TACUAREMBÓ
LA PAZ
CHUY
Neptunia
Empalme Sauce

EXAMEN HHA - DICIEMBRE 2022

~~14/12/2022~~

EJERCICIO ①



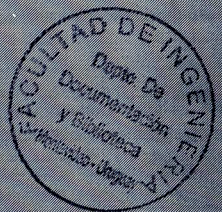
$$b = 1,5 \text{ m}$$

$$m = 0$$

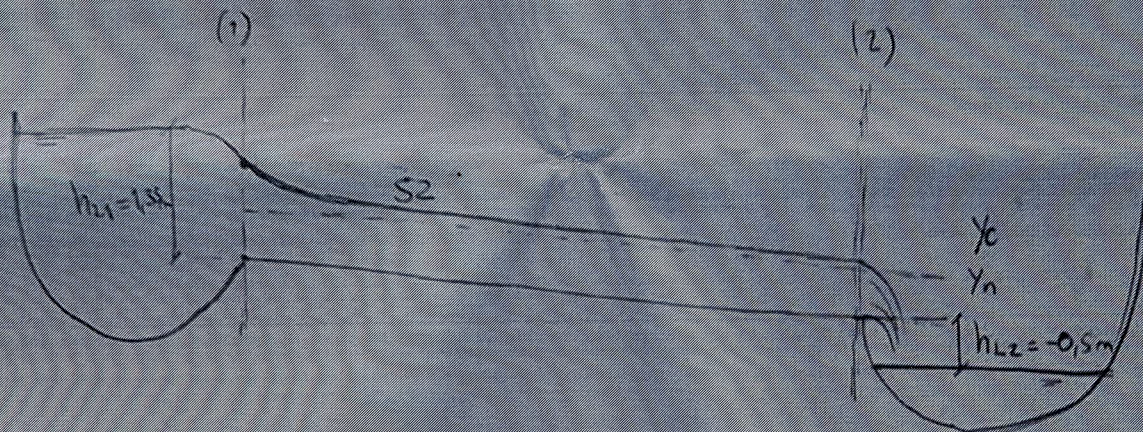
$$n = 0,011$$

$$S_0 = 0,009$$

$$L = 35 \text{ m}$$



1)



Asumo tipo S $\Rightarrow$ descarga con y_c , $E_1 = E_c = E_{L1} = h_{L1} = 1,35 \text{ m}$

$$\Rightarrow Q = 4,01 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow \left. \begin{array}{l} y_c = 0,9001 \text{ m} \\ y_n = 0,6325 \text{ m} \end{array} \right\} y_c > y_n \Rightarrow \text{Verifica tipo S} \checkmark$$

$$y_1 = y_c = 0,900 \text{ m}$$

$$y_2 = 0,6896 \text{ m}$$

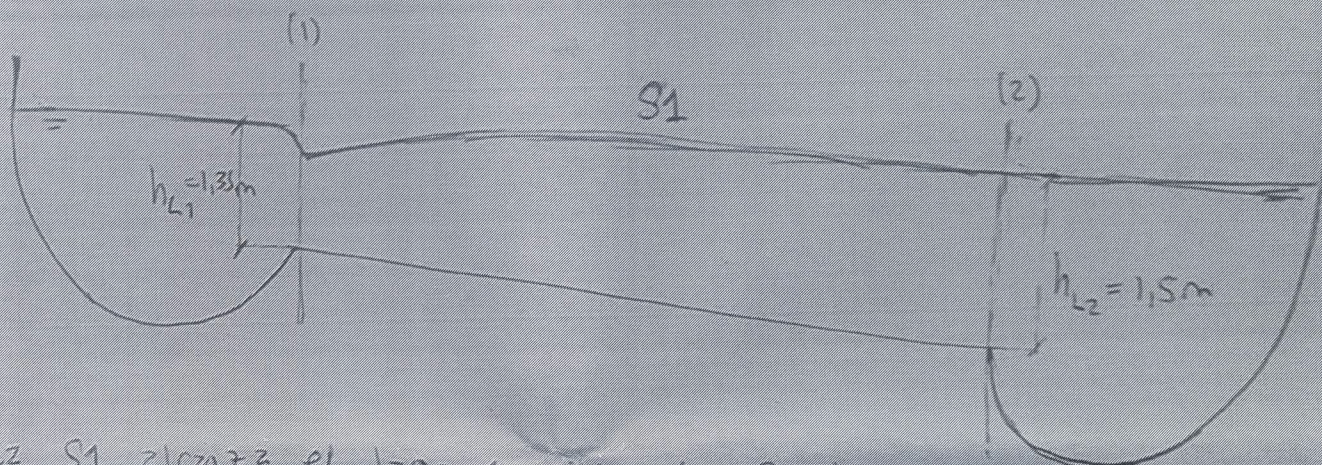
2) $h_{L2 \text{ min}} \rightarrow$ cuando $h_{L2} = y_2^* \Rightarrow h_{L2 \text{ min}} = 1,148 \text{ m} \approx 1,15 \text{ m}$

$h_{L2 \text{ max}} \rightarrow$ cuando S_1 llega del lago 2 hasta el lago 1.
 Asumiendo $\xrightarrow{\text{canal S1}}$ $y_{S1(1)} = y_c \Rightarrow h_{L2 \text{ max}} = 1,425 \text{ m}$
 (disipación término unitario)

Para que se de resalto en el canal

$$1,15 \text{ m} < h_{L2} < 1,425 \text{ m}$$

3)



La $S1$ alcanza el lago 1, pero con Q hasta que $E_1 = E_{L1} = h_{L1} = 1.33$ m
 en $y_2 = 1.5$ m (sumando disipación del término cinético)

Q (m ³ /s)	y_1 (m)	E_1 (m)
3	1.1469	1.3021
3.2	1.1396	1.3484
3.5	1.1258	1.3450
3.6	1.1203	1.3545
3.55	1.1231	1.3497

$$Q = 3.55 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_1 = \text{~~1.1231~~} 1.1231 \text{ m}$$

$$y_2 = 1.5 \text{ m}$$





CAMINOS	Tramitación todo el año	
Pavimentación con separador	una o dos vías	
Revestimiento pétreo	Revestimiento mejorado sin pavimento	
Transitable en tiempo seco	Sin pavimento	
Senda vehicular a campo traviesa	Señales de rutas principal, secundaria	
FERROCARRILES	Vía normal, vía doble	
Estación, parada, plaza giratoria	Paseo a nivel, paseo sobre viaducto	
LIMITES	Internacional, departamental	
OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES	Tanque, depósito de agua, mina o canchales	
Escuela, escuela con más de 15 m. de ancho	Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho	
Fuerza, molino	Punto de manopuñería, madero, terruqueo	
COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELANEOS	Paseo, plaza, alameda	
Línea transmisora de energía	Alimentador, cerco de piedra	
Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito	Escuela, iglesia, hospital, policía	
Cementerio, plaza de deportes	PUNTOS DE CONTROL	
Varios puntos de control de agua, punto fijo	Puntos notados (identificados, en identificación)	
ELEMENTOS HIDROGRAFICOS	Curva eléctrica, simple, suplementaria, aproximada	
Desmonte, refugio o baricada, depresión o barranca	Arenas, afloramientos rocosos	
VEGETACION	Monte natural, artificial, frutal	
Villado, chacra o quinta, palmar	Cauce, pajonal, pinar	
ELEMENTOS HIDROGRAFICOS	Lago o laguna permanente	
Curso de agua con más de 50 m. de ancho	Curso permanente, intermitente	
Canal, tejedor	Bulevar, arroyo, zona inundable	
Fondadero para embarcaciones grandes, pequeñas	CENTROS POBLADOS	
Capital departamental	Ciudad de más de 10.000 hab.	
Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.	Población de 40 a 100 casas; centro poblado de 5 a 40 casas	

TACUAREMBO
LA PAZ
CHUY
Neptunia
Achar
Empalme Sauce

Problema 3

1) Cuenca

2) 130 mm/h $d = 30 \text{ minutos}$

$$\text{Abstractos} = \text{Inf TOTA} + \text{Inf t. capn} = 15 + 5 = 20 \text{ mm}$$

$$C_{\text{esc}} / P_{\text{esc}} = \frac{E_{\text{esc}}}{P_{\text{esc}}} = \frac{45 \text{ mm}}{65 \text{ mm}} = \underline{0,692}$$

$$E_{\text{esc}} = P_{\text{esc}} - \text{Abst} = 65 \text{ mm} - 20 \text{ mm} = 45 \text{ mm}$$

$$P_{\text{esc}} = 130 \text{ mm/h} \times 0,5 \text{ h} = 65 \text{ mm}$$

Ejercicio 2

① $X = 550,4$; $Y = 6150 \text{ K}$ $\rightarrow P_{310} = 76 \text{ mm}$

$t_c = 35 \text{ min}$ ($0,5836 \text{ h}$) $\Rightarrow$ 2 métodos

NRCS:

$$A = 7,6 \text{ km}^2$$

GRD

Partials

$C_R = \text{NRCS}$

$$T_r = 10 \text{ años}$$

$$N_{CII} = 89$$

$$Q_{\text{max}} = 66,44 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V_{\text{esc}} = 22,3 \text{ mm} \times 7,6 \text{ km}^2 = 169,480 \text{ m}^3$$

Método Racional:

$$Q = \frac{C_i A}{360} ; C = 0,38$$

$$i = \frac{P_{\text{max}}}{t_c} = \frac{P_{310} \times C_R \times C_A}{t_c}$$

$$i = 61,878 \text{ mm/h}$$

$$\Rightarrow Q_{\text{max}} = 49,64 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow \frac{NRCS \times d}{Q_{\text{max}}}$$

② 2.1

$$D = \frac{t_c}{7} = 5 \text{ min}$$

$$P_{\text{max}} = 25 \text{ mm (julio)} \Rightarrow N_{CII}$$

sustituyo he began a town

$$Q_{\text{max}} = 86,44 \text{ m}^3/\text{s}$$

2.2 $i_{\text{max}} = \frac{16,5}{5} = 3,3 \text{ mm/min}$ ($1,375 \text{ mm/h}$)

$$P_{\text{max}} = 16,5 \text{ mm}$$

$$d = 5 \text{ min}$$

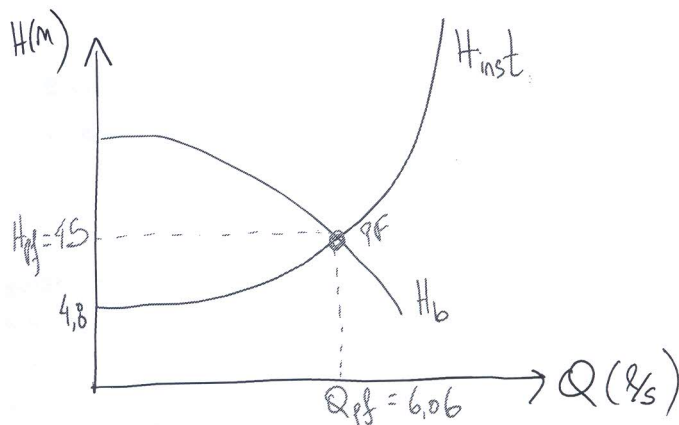
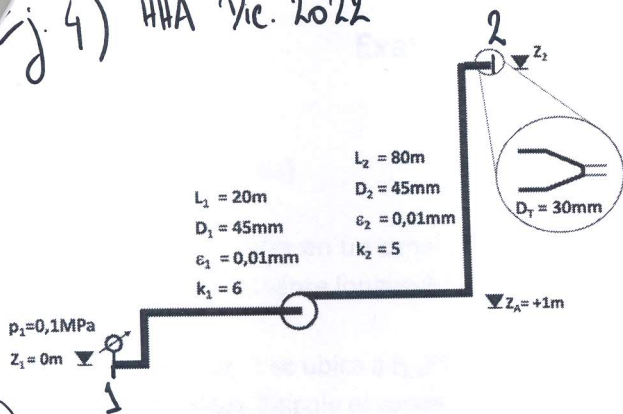
$$\Rightarrow 16,5 = 0,76 \times C_D \times C_T ; C_D = 0,1928$$

$$C_T = 1,12782$$

$$T_r = 10,285$$



Ej. 4) HHA Dic. 2022



1) Ec. de pérdida de carga desde el hidrante hasta la salida de la tobera:

$$H_1 = H_2 + \underbrace{(k_{succ} + f_{succ} L_{succ}) \frac{N_{succ}^2}{D_{succ}^5}}_{\Delta H_{succ}} + \underbrace{(k_{imp} + f_{imp} L_{imp}) \frac{N_{imp}^2}{D_{imp}^5}}_{\Delta H_{imp}} - H_b$$



$$H_1 = z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{N_1^2}{2g}, \quad H_2 = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{N_2^2}{2g}$$

$$\Rightarrow H_{inst} = z_2 + \frac{N_2^2}{2g} - \frac{p_2}{\gamma} - \frac{N_1^2}{2g} + \Delta H_{succ} + \Delta H_{imp}$$

Interceptando H_{inst} con la curva característica de la bomba se obtiene: $Q_{pf} = 6.06 \text{ l/s}$, $H_{pf} = 4.5 \text{ m}$

$(N_{succ} = N_{imp} = 3.81 \text{ m/s}; N_T = 8.54 \text{ m/s})$
 $f_{succ} = f_{imp} = 0.0176$

2) $P_{ot} = \frac{\gamma Q_{pf} H_{pf}}{\eta_{pf}}, \quad \eta_{pf} = 85.3\% \Rightarrow P_{ot} = 3.13 \text{ kW}$

3) $NPSH_{disg} = H_A - z_A + \frac{p_{atm} - p_{vap}}{\gamma}$ siendo $H_A = H_1 - \Delta H_{succ}$

$NPSH_{disg} = 9.8 \text{ m} > NPSH_{req} = 5.3 \text{ m} \Rightarrow \text{No cavita.}$

4) Para $Q_{min} = 4.5 \text{ l/s} \Rightarrow H_b = 46.9 \text{ m}$, $N_{succ} = N_{imp} = 2.83 \text{ m/s}$, $N_T = 6.37 \text{ m/s}$

$f_{succ} = f_{imp} = 0.0184$

De la ecuación de pérdida de carga se obtiene $z_{2,max} = 34.3 \text{ m}$